

掘る前に、わかる。

株式会社ジオレック（事業構想）



リワーク実習 セルフマネジメント課題

掘ってみるまで分からなかったことを、 掘る前に分かるようにする

-
- ① 事業 電力・通信インフラの地中設備を対象とした、予測型データ基盤の提供
-
- ② 組織 初年度 4 名、5 年目 20 名。導入担当 1 名あたり年 6 社を設計基準とする
-
- ③ 理念 掘る前に、わかる。ー 記録は過去ではなく、次の工事のためにある
-
- ④ 計画 4 年目に黒字転換。5 年目 売上 2.9 億円・営業利益率 24%
-
- ⑤ 課題 準備期＝創業者依存 中期＝受託化と採用 後期＝大手参入と属人経営
-

発表者： _ _ _ _ _

発表時間： 10 分



設問①-1 事業内容 — 記録を燃料に、掘る前の判断を支える

売るのは記録そのものではない。記録から導く、次の工事の予測である

共通基盤 地中設備データ基盤

工事・設備・試験値（耐圧／絶縁抵抗／部分放電）・埋設位置／深さ・材料ロットを単一のデータモデルに統合

竣工と同時に位置情報つき設備台帳が成立

全モジュールの共通基盤。基盤契約に設備台帳機能を含む

記録は目的ではなく燃料

目的は掘る前の判断。記録が増えるほど予測精度が上がり、使うほど強くなる構造が参入障壁となる

提供順：1年目 基盤 → 2年目 ROUTE → 3年目 WINDOW → 4年目 JOINT → 5年目 COST

ROUTE 干渉予測

課題 試掘時の未知埋設物による設計やり直し・工期延伸

提供 過去竣工データと道路管理者・占有事業者情報の突合による区間別干渉リスクのスコア化（CADレイヤ出力）

WINDOW 工程リスク予測

課題 年数回に限られる停電作業枠の逸失（次は1年後）

提供 実績工数・天候・交通規制・協議リードタイムからの枠内未完了確率の事前算出と遅延要因の特定

JOINT 施工品質アシスト

課題 接続部の施工不良による波及事故

提供 施工中の環境条件・手順の記録と、過去不具合事例・試験値トレンドとの照合による逸脱の即時警告

COST 見積支援

課題 工事条件の都度変化による属人的見積（赤字受注・失注）

提供 実績原価と工事条件の紐づけによる想定原価レンジと赤字確率の提示

基盤 100 万円 + 工事登録 4 万円 × 25 件 + モジュール 50 万円 × 平均 2 本 = **1社あたり年 300 万円**（初年度のみ導入支援 200 万円）



設問①-2 この事業を選んだ理由 — 原体験と市場環境

記録の機会は、埋め戻すまでの数時間に一度きり。そこを逃すと二度と取れない

解くべき課題

地中送電線は工事の当日のみ露出。記録の機会は埋め戻しまでの数時間に一度きりで、逸すると再取得は不可能。蓄積した記録を次の工事の予測に転用し、記録の増加が予測精度を高める構造を参入障壁とする

原体験

66kV / 275kV 地中送電線の施工管理 5年

Python ・ Power BI ・ FastAPI ・ Docker ・ LangChain ・ RAG の独学と業務実装

1級電気工事施工管理技士 ・ G 検定

追い風は二方向から

更新 高度成長期の送配電設備が本格的な経年対策期へ

新設 データセンター需要による送配電設備投資の増加局面

出典：国土交通省 建設業許可業者数調査（令和 5 年 3 月末）／矢野経済研究所／サイボウズ 建設業従事者調査（2026 年、n=1,000）／電力広域的運営推進機関／経済産業省 局地的電力需要増加と送配電ネットワークに関する研究会（2024 年 6 月）

63,144 社

電気工事業の建設業許可業者数

3,000 億円超

建設テック市場規模（2023 年度実績 1,845 億円 → 2030 年度予測）

42.5%

IT ツール導入済みでも現場への定着が不十分

54.4%

1日2時間以上を事務作業に費やす建設業従事者



競合分析 — コンサルでも、建築向け SaaS でも、作図 AI でもない

既存サービスを置き換えない。工事中は既存ツール、掘る前の判断は当社が担う

	コンサルティング	建築向け SaaS	CAD 生成 AI	ジオレック
代表例	アクセンチュア 等	ANDPAD / SPIDERPLUS	テキスト→図面化 AI	—
できること	人の時間と提言	工事中の情報共有	図面を新しく描く	過去の記録から次を予測
持っていないもの	業界実務の経験	試験値・設備データの器	その場所の 20 年分の履歴	—
課金形態	人月（フロー）	ID 課金	従量／ライセンス	基盤 + 工事件数 + モジュール
対象領域	全業種	建築・住宅	作図全般	電力・通信の地中設備

既存 SaaS 導入済みの企業こそ、見込み顧客になる

置き換えず併存：工事中の進捗・写真は既存 SaaS、竣工後に残す設備データと予測は当社

導入済み企業の認識：「工事は回るようになったが、設備データは残っていない」

CAD 生成 AI は補完：描画は AI に任せ、その場所の履歴データを当社が供給

SWOT

S	施工管理 5 年と自作開発の両立／発注者様式・試験記録の実務知識／競合が嫌う領域を苦にしない
W	営業・資金調達・組織運営が未経験／実績と知名度がゼロ／創業者一人への依存
O	設備の経年対策期と新設需要の重複／生成 AI による非構造データ活用コストの低下
T	大手の領域参入／顧客の内製化／母数が小さく 1 社の解約が重い／採用競争

* SPIDERPLUS の実績 KPI：契約 1,593 社／ARPU 3,971 円・ID 月／解約率 0.6%（SpiderPlus & Co. 決算説明資料）

掘る前に、わかる。

ホームページ掲載文

地中に埋めた送電線は、工事のその日にしか姿を見せません。

誰が、どう接続し、どんな試験値だったのか。その記録は 20 年後、同じ場所を掘り返す技術者にとって、たった一つの手がかりになります。

私たちは記録を、過去のためではなく、次の工事のために残します。掘ってみるまで分からなかったことを、掘る前に分かるようにするために。

行動指針 1

読み手は 20 年後の技術者

記録は今の担当者のためではなく、将来その設備を掘り返す人のために書く。判断の根拠まで残す

行動指針 2

現場の手を増やさない

記録のために作業を足した時点で失敗とみなす。すでに行っている作業の延長からデータを取る

行動指針 3

データは顧客のものである

囲い込まない。契約終了時は全データを標準形式で返却。残る理由は拘束ではなく有用性に置く

設問② 組織と採用 — 顧客獲得能力を人員から設計する

顧客数は希望ではなく、導入担当の人数と生産性から逆算して置いている

設計基準 導入担当1名あたり年6社

1社の導入 = 発注者様式の作り込み・過去データ移行・現場研修で約2か月。並行2社が上限 → 12か月 ÷ 2か月 × 1社 = 年6社。計画値は上限の6～8割

	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
導入担当（名）	1.5	2.5	3.5	5.5	7.0
理論上限（×6社）	9	15	21	33	42
新規獲得（計画）	3	9	18	27	33
解約	0	0	0	2	3
累計顧客数	3	12	30	55	85

※1年目は製品が未完成のため、上限9社に対し3社に限定する（能力ではなく意図的な制約）

人員計画（名）	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目
代表	1	1	1	1	1
エンジニア	2	3	5	7	9
カスタマーサクセス	1	2	2	4	5
営業	0	0	1	1	2
管理（業務委託含む）	0	1	2	2	3
合計	4	7	11	15	20

採用基準と代表の役割

採用の軸：施工管理経験者にITを教える経路（逆経路より短期間）

選考基準：現場に出ることを厭わない／「作らない」判断ができる

代表の役割：自ら現場に出る者 → 現場の読み解き方を型にして渡す者

5年目の到達目標：創業者が1か月不在でも事業が回る状態



設問④ 経営計画 — 5年収支、黒字化の条件、必要資金

黒字化の条件は売上規模ではなく、社員1人あたりの顧客数で決まる

単位：百万円	1年目	2年目	3年目	4年目	5年目	算出根拠
累計顧客数（社）	3	12	30	55	85	新規獲得-解約の累計（導入担当×年6社の6～8割）
売上高	12	48	110	190	290	ライセンス+導入支援 200万円/社+受託開発
売上総利益	5	29	73	135	213	粗利率 ライセンス 85%・導入支援/受託 40%
販管費	37	56	79	107	144	人件費 800万円×社員数-原価振替+その他経費
営業利益	▲32	▲27	▲6	28	69	売上総利益-販管費
営業利益率	—	—	—	15%	24%	営業利益÷売上高
社員数（名）	4	7	11	15	20	代表+エンジニア+CS+営業+管理

なぜ4年目に黒字化するか

販管費/人 107百万円÷15名 = 713万円
 粗利/社 300万円×85% = 255万円
 損益分岐 713÷255 = 2.8社/人
 3年目 30社÷11名 = 2.73（未達）
 4年目 55社÷15名 = 3.67（超過）

必要資金 1.5億円の内訳

累積赤字ピーク（3年目末） 0.65億円
 運転資金（116百万円×3か月） 0.29億円
 1年遅延への備え 0.56億円
合計 1.50億円

顧客側の投資回収（施工管理者 100名）

時間単価 780万円÷1,950h = 4,000円
 年間削減 6h×12か月×100名×4,000円
 = 2,880万円
 初年度費用 500万円
 回収期間 約2.1か月/効果倍率 5.8倍

顧客の増加が人員の増加を追い越す年

5年間の累積営業損益は+32百万円。必要額の積み上げ結果

削減時間の再配分が前提。本質的価値は停電枠の確保と波及事故の防止

設問⑤ ステージごとに想定される経営課題

最大のリスクは競合ではなく、創業者である自分が律速になること

準備期（1年目）

製品がない段階での受注

→ 有償試験導入を3社に限定。1社の様式に完全対応し、横展開の型を先に構築

創業者が律速になる

→ 現場ヒアリングを手順書化。1年目末にCSが単独で運用できる状態へ

発注者側の様式変更

→ 様式定義をデータ構造から分離し、設定変更で吸収

中期（2～3年目）

個社対応による受託化

→ 共通機能8割・個社対応2割を明文化。受注を断る基準を保持

採用の難しさ

→ 施工管理経験者にITを教える経路に限定

母数の小ささ

→ 対象3,000社。利用ログによる解約兆候の早期検知

後期（4～5年目）

大手の領域参入

→ 蓄積した設備データが障壁。機能は模倣可能、記録の履歴は移設不能

顧客の内製化

→ 囲い込まない方針のもと、基盤の維持と標準化で課金

属人経営からの脱却

→ 権限委譲と意思決定基準の明文化

この事業計画の三つの柱は、すべて現在の勤務先の中にも存在する

顧客＝社内の施工管理部門 / 商品＝竣工記録のデータ化と予測 / 収益＝年約2,880万円相当の工数削減と更新工事の調査コスト低減
復職後は情報システム・生産技術の領域でこの役割を担いたい。役割を定義しきることが、抱え込まないための再発防止策でもある。